ZEGHOUDI Soleyman

26/05/2025-04/07/2025

43 bis avenue du Maréchal Foch

Rapport de stage 2024-2025

Introduction

During my placement, I had the opportunity to take part in a technical training course focusing on Symfony, a PHP framework used to develop web applications. The training enabled me to understand the fundamentals of using a framework, including routing, controllers and entity management. I was able to explore how Symfony simplifies and structures code, making it easier to test and evolve a project. I learnt how to communicate effectively, share tasks, follow guidelines and contribute to a common goal. These non-IT skills are essential in any project and gave me a better idea of how developers work together in real-life conditions.

Another important part of the course focused on database design and management. I discovered how to turn a project idea into something more concrete. I then learned how to implement the database structure using appropriate tools and query languages, and how to integrate it with Symfony.

This internship gave me a solid introduction to the development cycle of a web project, from the initial concept to the first stages of creation. It also gave me the opportunity to work on my autonomy, mymy problem-solving skills and my ability to follow a learning path over several weeks.

This report is divided into three main chapters. The first chapter presents the context of the placement and the environment in which I worked. The second chapter explains the objectives of the course and the expected results. The third chapter focuses on the work I did during the placement, including practical tasks, challenges encountered and what I learned from it.

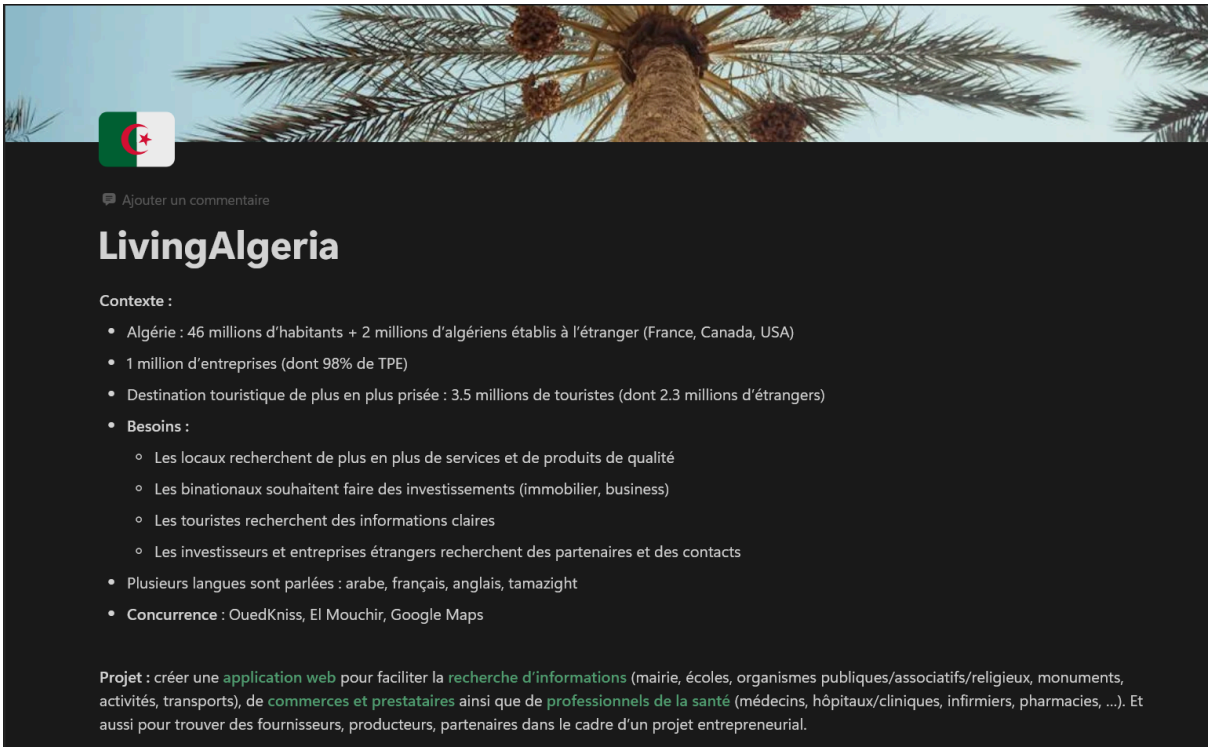
Partie 1 :

L’entreprise Ambition Web Agency est une micro-entreprise spécialisé dans le développement de sites et d'applications web sur-mesure, elle t'accompagne de l'idée jusqu'à la réalisation de ton projet en utilisant Symfony/Twig/CSS et JS.J’ai pour seul outil un pc qui m’a été fournis par l’entreprise

Partie 2

Le principal objectif de mon stage était de me former au framework Symfony. Pour cela, j’ai suivi une formation vidéo qui m’a permis de me familiariser avec les étapes fondamentales de la mise en place d’un projet Symfony. Cette formation expliquait l’installation du framework, la configuration de l’environnement de travail, la création du squelette du projet ainsi que l’apprentissage des notions essentielles telles que les routes, les controller et l’interaction avec une base de données grâce a l’ORM Doctrine.

Une fois ces bases acquises,nous avons commencer un projet intitulé LivingAlgeria. Ce projet visait à répondre à un besoin réel identifié en lien avec le contexte socio-économique de l’Algérie, un pays comptant plus de 46 millions d’habitants et une importante diaspora répartie dans plusieurs pays comme la France, le Canada ou les États-Unis. L’idée principale était de créer une plateforme web permettant de réunir des informations utiles à la population locale, aux touristes, ainsi qu’aux professionnels. L’application devrait permettre à ses utilisateurs de consulter des données fiables sur les services administratifs, les infrastructures publiques, les commerces, les professionnels de santé ou les activités touristiques dans différentes régions du pays.



Ajouter un commentaire

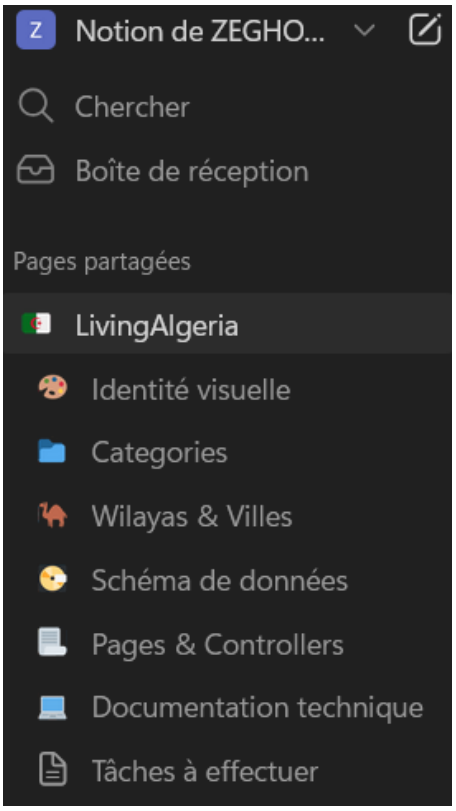
LivingAlgeria

Contexte :

- Algérie : 46 millions d’habitants + 2 millions d’algériens établis à l’étranger (France, Canada, USA)
- 1 million d’entreprises (dont 98% de TPE)
- Destination touristique de plus en plus prisée : 3.5 millions de touristes (dont 2.3 millions d’étrangers)
- **Besoins :**
  - Les locaux recherchent de plus en plus de services et de produits de qualité
  - Les binationaux souhaitent faire des investissements (immobilier, business)
  - Les touristes recherchent des informations claires
  - Les investisseurs et entreprises étrangers recherchent des partenaires et des contacts
- Plusieurs langues sont parlées : arabe, français, anglais, tamazight
- **Concurrence** : OuedKniss, El Mouchir, Google Maps

Projet : créer une application web pour faciliter la recherche d’informations (mairie, écoles, organismes publiques/associatifs/religieux, monuments, activités, transports), de commerces et prestataires ainsi que de professionnels de la santé (médecins, hôpitaux/cliniques, infirmiers, pharmacies, ...). Et aussi pour trouver des fournisseurs, producteurs, partenaires dans le cadre d’un projet entrepreneurial.

Avant de pouvoir envisager la partie développement du projet, il nous a fallu passer par une phase d'analyse approfondie. Pour m'aider dans cette partie, nous avons utilisé Notion, un outil de gestion de contenu très pratique qui m'a permis de centraliser toutes les informations liées au projet. On a pu y organiser le contexte, les besoins utilisateurs, les concurrents. Grâce à Notion, on également pu suivre une logique de travail claire et efficace en créant des sections dédiées pour les wilayas, les schémas de données, les pages attendues, et les différents controller à prévoir. Cet outil m'a aussi permis de collaborer plus facilement avec mon tuteur, en partageant mes avancées de façon visuelle et structurée.



À partir du contexte analysé et des échanges avec mon tuteur, on a pu dégager les grandes fonctions que la première version de l'application devait offrir. Cette réflexion m'a amené à concevoir une base fonctionnelle cohérente, pensée pour répondre aux besoins d'un public varié. on a ensuite réfléchi à l'organisation technique du projet, en commençant par établir un schéma de base de données adapté. Ce travail de modélisation m'a permis de mieux comprendre la structure des relations entre les entités principales du site, telles que les utilisateurs, les fiches d'information, les catégories, les langues disponibles ou encore les rôles attribués selon les profils.

LivingAlgeria

Fonctionnalités pour la V1 :

- Public :

1. peut s'inscrire, se connecter (choisir User ou Pro)
2. peut envoyer un message de contact
3. accéder aux pages légales
4. faire une recherche avec des mots clés ou des filtres (wilaya, activités, langue, options)
5. choisir la langues
6. peut voir une fiche et la partager

- peut envoyer un message de contact

Poster un avis

1. Peut contacter le professionel
2. Poster un avis
3. Ajouter en favoris
4. Gérer ses paramètres (email, mdp...)
5. Mettre un produits en favoris

- Client :

1. Envoyer un message aux admins
2. payer une mise en avant
3. répondre aux messages

Une fois ce schéma validé avec mon tuteur, j'ai pu entamer une phase de préparation des pages du site ainsi que des controller à développer. Cette phase préparatoire m'a permis d'appréhender concrètement la façon dont une application web se structure avant d'être codée, et m'a servi de base pour la suite du travail

Pages & Controllers

PUBLIC :

Page d'accueil	defaultController		barre de recherche, section mise en avant, et liens permettant de naviguer sur tout le site
Page de connexion	SecurityController	User	espace mail, mdp, lien vers créer un compte ou "mot de passe oublié"
Page d'inscription	SecurityController	User	barre pour renseigner email, mdp et confirmer le mdp, accepter les mentions légales et lien vers "connexion"
Mot de passe oublié	SecurityController	User	renseigner le mail pour envoyer un lien pour modifier le mot de passe et un lien pour revenir vers connexion
formulaire de contact	ContactController		Renseigner les données de la personne, un espace pour l'objet et un pour le texte et possibilité de mettre des piece jointe
mentions légales	defaultController		
politique de confidentialité	defaultController		

Partie 3

Avant de me lancer dans la réalisation du projet LivingAlgeria, j'ai commencé par une formation destinée à me faire découvrir Symfony, un framework PHP qui est un outil un outil a maitrisé très recherché dans le monde du développement web. Cette formation qui est composée d'une série de vidéos, m'a permis d'aborder de façon progressive les concepts fondamentaux de ce framework. J'ai d'abord du installer Symfony sur ma machine de travail, à configurer mon environnement et à mettre en place les dépendances nécessaires comme Doctrine, qui est un outil qui permet de pouvoir gérer les interactions entre Symfony et une base de données relationnelle.

Pour mettre en pratique les premières notions abordées, j'ai été amené à créer un site d'entraînement, fictif. Ce mini-projet m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement de Symfony. J'ai pu apprendre à créer des routes permettant d'accéder à différentes pages du site

```
#[Route(path:"/test", name:"test")]
4 references
function test(Request $request): Response    {
    dd(vars: "coucou");
    return $this -> render(view: 'home/index.html.twig');

}
```

à générer des contrôleurs pour définir la logique associée à chaque page, et à construire une structure simple mais fonctionnelle. Ce premier exercice pratique a été une étape essentielle dans mon apprentissage de nouvelles compétences, car il m'a permis de manipuler Symfony, tout en expérimentant les premières commandes du framework.

src > Controller > Admin > CategorieController.php > PHP > CategorieController > edit()

```php
<?php

namespace App\Controller\Admin;

use App\Entity\Category;
use App\Form\CategoryTypeForm;
use App\Repository\CategoryRepository;
use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
use Symfony\Component\Routing\Attribute\Route;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;

#[Route(path:"/admin/category", name:"admin.category.")]

6 references | 0 implementations
class CategorieController extends AbstractController {

    #[Route(path:"", name:"index")]
    10 references | 0 overrides
    public function index(CategoryRepository $repository): Response
    {
        //dd("2");
        return $this->render(view: "admin/category/index.html.twig", parameters: [
            "categories"=> $repository->findAll()
        ]);
    }

    #[Route(path:"/create", name:"create")]
    10 references | 0 overrides
    public function create(EntityManagerInterface $em, Request $request): RedirectResponse|Response
    {
        //dd("1");
        $category = new Category();
        $form = $this->createForm(type: CategoryTypeForm::class, data: $category);
        $form->handleRequest(request: $request);
        if ($form->isSubmitted() && $form->isValid()) {
            $em->persist(object: $category);
            $em->flush();
            $this ->addFlash(type: "success",message: "La categorie a bien été créée");
            return $this->redirectToRoute(route: "admin.category.index");

```

Une fois ces bases acquises, j'ai pu commencer à travailler sur un véritable projet, à savoir LivingAlgeria. La première étape a consisté à créer un dossier de projet dédié, puis à générer le squelette Symfony via une commande en ligne. Ce squelette comprend tous les fichiers et répertoires nécessaires pour démarrer un projet complet, notamment les dossiers src, templates, config, ou encore public.

```
PS C:\Users\amina> composer create-project symfony/skeleton:"7.0.*" LivingAlgeria
```

Mon tuteur ayant choisi PostgreSQL comme système de gestion de base de données, j'ai dû configurer le fichier .env du projet afin d'y renseigner les paramètres de connexion. J'ai ensuite utilisé Adminer, une interface de gestion de base de données simple et efficace, qui permet de visualiser et manipuler les données de manière graphique.

```
22  ###> doctrine/doctrine-bundle ###
23  # Format described at https://www.doctrine-project.org/projects/doctrine-dbal/en/latest/reference/configuration.html#connecting-using-a-ur
24  # IMPORTANT: You MUST configure your server version, either here or in config/packages/doctrine.yaml
25  #
26  # DATABASE_URL="sqlite:///%kernel.project_dir%/var/data_%kernel.environment%.db"
27  # DATABASE_URL="mysql://app:!ChangeMe!@127.0.0.1:3306/app?serverVersion=8.0.32&charset=utf8mb4"
28  # DATABASE_URL="mysql://app:!ChangeMe!@127.0.0.1:3306/app?serverVersion=10.11.2-MariaDB&charset=utf8mb4"
29  DATABASE_URL="postgresql://postgres:Mauxdetete!@127.0.0.1:5432/LivingAlgeria?serverVersion=17.5&charset=utf8"
30  ###< doctrine/doctrine-bundle ###
```

Avant même de créer les tables dans Symfony, j'ai réalisé une liste complète sur Notion avec les tables et leur contenue. Cet outil m'a été très utile pour structurer mes idées, car il m'a permis de rédiger une première version des entités nécessaires au projet, en listant précisément les champs de chaque table. J'ai également utilisé Notion pour créer un tableau qui réunissait chaque fonctionnalité du site aux différentes tables impliquées et les controllers qu'il va falloir créer. Cela m'a donné une vision claire de la structure à concevoir, et m'a permis d'anticiper les relations entre les données.

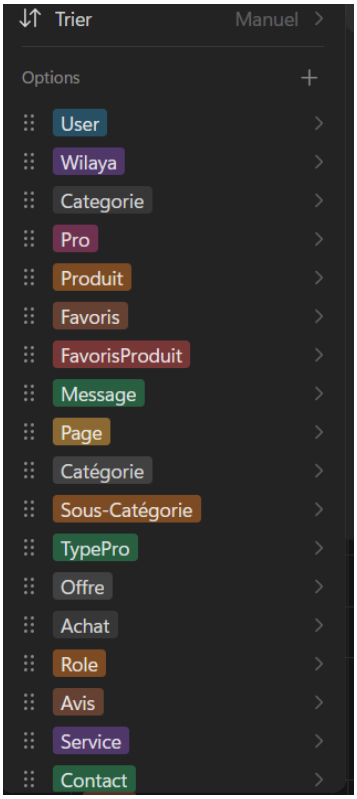


Schéma de données

User :

- id
- email : String, not null
- password : string, not null
- createdAt : dateTime, not null
- Role : relation avec table Role , not null
- photo : string, not null
- username: string, not null
- isActif: booléen, not null

Role :

- id
- nom: string, not null
- createdAt : dateTime, not null

Pro :

- id
- User : not null, relation avec table User
- TypeClient: not null, relation avec TypeClient
- Nom: string, not null

Créer une nouvelle vue table

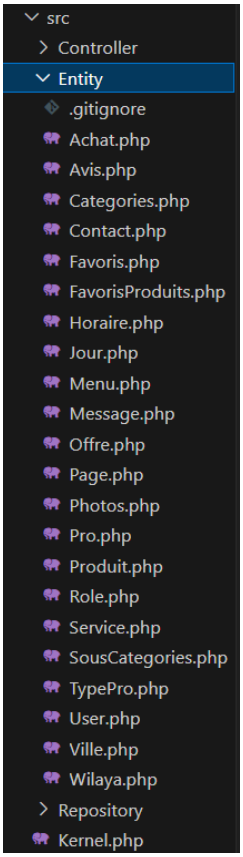
Nouveau

Page	Utilité de la page	Controller	Role nécessaire	Tables utiles
Accueil (OUVRIR)	Une barre de recherche, la liste des catégories, quelques wilayas affichés, plusieurs sections pro et produits	DefaultController	Non	Wilaya, Categorie, Pro, Produit
Connexion	espace mail, mdp, lien vers créer un compte ou "mot de passe oublié"	SecurityController	Non	User, Pro
Inscription	espace pour renseigner son mail, son mdp, confirmer le mdp et valider les conditons legales d'utilisation	SecurityController	Non	User, Pro
Mot de passe oublié	Espace pour renseigner l'email	SecurityController	Non	User, Pro
Formulaire de contact	Envoyer un mail de contact aux admins avec email/objet/nom/message	ContactController	Non	Contact
mention légales		DefaultController	Non	Page
politique d'utilisation		DefaultController	Non	Page
conditions d'utilisation		DefaultController	Non	Page
résultat de recherche	Afficher les fiche pros correspondant à la recherche	FicheController	Non	Catégorie, Sous-Catégorie, Pro, Wilaya, TypePro

Une fois cette préparation terminée, j'ai commencé la création des entités Symfony à l'aide des commandes make:entity,

```
PS C:\Users\amina> php bin/console make: entity User
```

ce qui a généré automatiquement les fichiers PHP correspondants dans le dossier src/Entity.

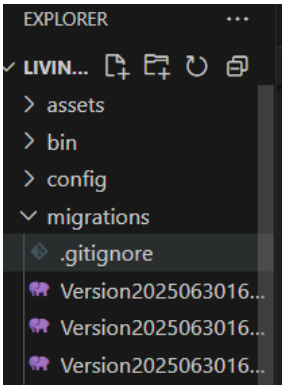


J'ai ensuite utilisé les commandes de migration (make:migration puis migrate) pour créer les tables dans la base de données PostgreSQL. Les ajustements apportés aux entités m'ont amené à générer plusieurs migrations successives.

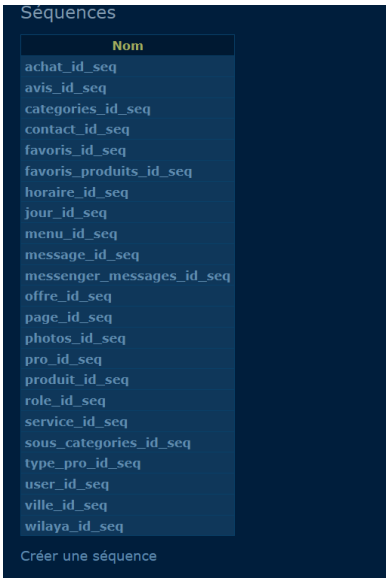
```
PS C:\Users\amina> php bin/console make:migration
```

```
PS C:\Users\amina> php bin/console doctrine:migration:migrate
```

C'est à ce stade que j'ai rencontré une difficulté importante. En effet, j'avais tendance à faire des migrations trop fréquentes à chaque fois que je créais une nouvelle table



Cela a provoqué quelque problèmes notamment des messages d’erreur indiquant que certaines tables existaient déjà. Pour résoudre ce problème, j’ai du supprimer grâce a des commandes sql certaines tables pour les recréeer et j’ai du supprimer manuellement des sequences



puis supprimer les fichiers de migration correspondants dans Symfony afin de repartir sur une base propre. Cette erreur m’a permis de comprendre qu’il faut rester attentif car je pense que mon erreur viens du fait que j’ai voulu trop vite enchainer les commandes grâce à des raccourcis

Après avoir stabilisé la base de données, j’ai mis en place les relations entre les entités en ajoutant les clés étrangères nécessaires.

Cette étape de conception et de mise en œuvre de la base de données a constitué la partie principale de mon stage. Elle m’a permis d’appliquer de façon concrète ce que j’ai appris tout en découvrant les bonnes pratiques de migration et de gestion des relations dans un projet Symfony. Même si je n’ai pas encore développé l’interface graphique du site, ce travail sur le cœur des données constitue un socle solide pour la suite du projet

Il y avait également un tableau qui permettait de suivre les différentes ce qui ma permis de faire preuve de plus d’autonomie durant mon stage

Tâches à effectuer

Table

Tâche	Support/Rendu	Responsable	Status
Présentation du projet et définition des fonctionnalités attendues		Amina	Terminé
Formation à Symfony 7	Vidéos GrafikArt + pratique en parallèle	Soleyman	Terminé
Définir le schéma de données à partir des fonctionnalités	Schéma de données à remplir	Soleyman Amina	Terminé
Définir la liste des pages à créer ainsi que le role nécessaire pour chaque page	Pages & Controllers à remplir	Soleyman Amina	Terminé
Découper les pages en différents controllers	Pages & Controllers à remplir	Soleyman Amina	Terminé
Créer le projet Symfony en local, le configurer et installer les composants nécessaires à son fonctionnement	Documentation technique à remplir	Soleyman	Terminé
Mettre en place un repository Git ??	Documentation technique à remplir	Soleyman	Terminé
Créer la base de données, les entités fidèlement au schéma de données	Documentation technique à remplir	Soleyman	En cours

Conclusion :

J’ai donc réalisé pour l’entreprise la base de données du projet LivingAlgeria, ce stage m'a permis de savoir comment mieux s’organiser dans son travail et se répartir les tâches notamment grâce à des outils comme Notion et surtout dans la création d’un projet comment partir d’une idée et pouvoir en tirer les fonctionnalités qu’on va vouloir instaurer, de quelle table nous aurons besoin dans la base de données. Ce stage m'a également permis de découvrir Symfony dont on avais beaucoup entendu parler en cours c’est un outils que je dois encore apprendre à maîtriser, mais je remarque déja que symfony permet de mieux structurer son code notamment grâce aux controller et de pouvoire créer des url au sein du site grâce aux path